

Carbohydrate Polymers 신규 논문 트렌드 리포트

리포트 생성 일시: 2026-08-22 2202 (UTC)

대상 저널: Carbohydrate Polymers (Elsevier, ISSN 0144-8617)

본 리포트는 Elsevier Scopus Search API(ISSN 0144-8617, DOCTYPE=ar 조건)로 최신 게재/Article-in-Press 논문 메타데이터를 페이징 조회한 뒤, 초록 원문 확보를 위해 PubMed E-utilities(ESearch/EFetch, 저널명 "Carbohydr Polym", Journal Article 유형, 최근 2년 이내)를 보완적으로 활용하여 데이터를 수집하였다. 기존에 처리 이력이 있는 논문(state/seen_articles.json)과 리뷰 논문, 미생물 자체의 생물학적 특성이 핵심 주제인 논문을 제외한 결과, 목표 20편 대비 신규 연구논문 28편을 최종 확보하였다.

신규 확보 연구논문 수: 28편 (목표 20편)

한글 폰트: NanumGothic (시스템에 설치하여 사용, 한글 정상 표기 확인됨)

1. 개요

본 리포트는 국제학술지 Carbohydrate Polymers에 새롭게 게재된 연구논문(원저 논문)을 자동으로 조사하고, 수집된 논문들의 제목과 초록을 바탕으로 최근 탄수화물 고분자·바이오매스 소재 분야의 연구 동향을 분석한 결과이다. 리뷰 논문과 미생물 자체의 생물학적 특성·균주 개발이 핵심 주제인 논문은 수집 대상에서 제외하였으며, 다당류/고분자 소재가 핵심이고 항균성 등이 부가적으로 평가된 논문은 포함하였다.

2. 트렌드 분석

2.1 뜨고 있는 주제 및 키워드 경향

이번 회차 수집 논문에서는 다음과 같은 주제가 두드러졌다: ① 상처 치유·조직 재생(연골, 골재생)을 겨냥한 주사형(injectable) 하이드로겔 및 서방출 전달체, ② 웨어러블 전도성 하이드로겔(동작 감지, 광열치료 등 다기능 통합), ③ 중금속 이온 및 유기오염물(농약, 항생제) 흡착·검출을 위한 셀룰로오스/키토산 기반 흡착제와 SERS·형광 센서, ④ 다당류-단백질(대두단백질분리물 등) 및 다당류-폴리페놀 복합체의 상거동·젤화 메커니즘 규명, ⑤ 오렌지 껍질, 귀리오일, 대나무 미세섬유 등 농업·임업 부산물을 활용한 지속가능 바이오매스 소재 valorization, ⑥ 3D 프린팅 기반 정밀 약물전달(위장관·구강점막 표적) 등이다. 전반적으로 '천연 다당류의 기능화'와 '폐자원의 고부가가치 소재화'가 공통된 축으로 나타났다.

2.2 공통적으로 수행된 필수 분석 기법

구조·구성 분석: FTIR(작용기 확인), NMR(다당류 단당류 조성 및 결합 규명), XRD(결정성/결정형 분석), XPS(표면 원소 조성). 형태·미세구조 분석: SEM/AFM(표면 형태 및 나노스케일 상호작용력 측정), 동적광산란(DLS)·QCM-D(계면 흡착 거동). 열적·물성 분석: TGA(열안정성), 유변학 측정(전단점도, 대진폭 진동전단(LAOS) 등 겔 네트워크 거동 분석). 기능성 평가: 흡착등온선(Langmuir 등)을 이용한 흡착용량 산출, 항균/세포독성 시험, 서방출(release kinetics) 프로파일링. 이처럼 여러 분석 기법을 조합한 '다중 캐릭터라이제이션(multi-modal characterization)'이 사실상 표준적인 접근법으로 자리잡고 있었다.

2.3 논문 구조/포맷의 공통 패턴

대다수 논문이 ① 문제 제기(기존 소재의 한계) → ② 원료 추출/합성 및 개질 공정 → ③ 다중 분석기법을 통한 구조·물성 규명 → ④ 목표 응용 분야에서의 기능성 평가 → ⑤ 메커니즘 해석 및 향후 응용 가능성 제시의 순서로 구성되었다. 특히 최근에는 단순 물성 보고를 넘어 분자 수준의 상호작용 메커니즘(예: AFM 힘 분광법, LAOS

유변학 모델링)을 정량적으로 규명하려는 경향이 뚜렷했다.

2.4 전체 공통점

셀룰로오스, 키토산/키틴, 알긴산, 펙틴 등 천연 다당류를 기반으로 한 기능성 소재 개발이 여전히 압도적인 비중을 차지하며, 응용 분야는 크게 생체의료(상처치유·약물전달·조직재생)와 환경/에너지(오염물질 흡착·검출·에너지저장·상변화물질 캡슐화)의 두 축으로 수렴하는 경향을 보였다. 아울러 농산업 부산물(오렌지 껍질, 귀리오일 등)이나 폐목재·리그닌 등 저활용 바이오매스를 고부가가치 소재로 전환하는 '지속가능성·순환경제' 관점의 연구가 공통적으로 강조되었다.

3. 집중 분석: 신규 논문 개별 리뷰

아래는 이번 회차에 수집된 신규 연구논문 28편 전체에 대한 개별 요약이다. 논문 제목은 원문 영어 그대로 표기하고, 각 논문에 대한 설명은 영문 초록을 발췌하지 않고 핵심 방법론과 결과를 중심으로 새롭게 한국어로 작성하였다.

3.1 전체 논문 개별 요약

[1] Oral absorption, cellular uptake and transport mechanisms of a novel glucuronogalactomannan from *Tetrastigma hemsleyanum* Diels et Gilg in the intestinal epithelium

게재일: 2026-02-10 · 저자: Chenjun Shen, Fangmei Zhou, Yuchi Chen, Bingqi Zhu, Yafei Li 외 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125023

삼엽청사(*Tetrastigma hemsleyanum*) 유래 신규 글루쿠로노갈락토만난(STHP5)을 형광 물질로 표지하여 장 상피세포 투과 및 세포 내 이동 경로를 형광분광법·FT-IR·NMR로 추적함으로써, 다당류의 경구 흡수 메커니즘을 세포 수준에서 규명하였다.

[2] In vitro digestion and faecal fermentation of starch-lipid complexes with distinct crystalline forms prepared by extrusion-cooking

게재일: 2026-02-09 · 저자: Chen Chao, Rong Sun, Yueming Zhu, Cuiping Wang, Jinglin Yu 외 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125085

압출성형 조건을 정밀 조절하여 옥수수전분-라우르산 복합체를 VI형 또는 VII형 단일 결정형으로 선택적으로 제조하고, 시험관 내 소화 및 분변 발효 실험을 통해 VII형 복합체가 소화효소에 더 강한 저항성을 보이며 장내 발효 특성도 결정형에 따라 달라짐을 확인하였다.

[3] Injectable nanocellulose-based polyipoic acid hydrogels with tunable rheology, strong adhesion and multifunctional bioactivity

게재일: 2026-02-09 · 저자: Yuting Zhang, Mingyue Sun, Penghao Sun, He Liu, Zhanqian Song 외 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125084

도파민을 접합한 셀룰로오스 나노섬유(DCNF)와 폴리라이포산(PTA)을 결합하여 주사 가능한 하이드로겔을 설계하였다. DCNF의 그물형 나노섬유 네트워크가 점도와 전단담화 거동을 정밀하게 조절하는 동시에 PTA의 황라디칼을 안정화시켜, 강한 조직 접착력과 항균·항산화 다기능성을 동시에 구현하였다.

[4] Imidazolium salt chitosan based on bacterial capture: Antimicrobial mechanisms, biosafety, and methicillin-resistant *Staphylococcus aureus*-infected wound healing

게재일: 2026-02-09 · 저자: Yongsheng Ma, Li Xu, Ruixuan Wang, Zhongshan Lu, Jian You 외 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125083

이미다졸륨염을 도입한 키토산 유도체(IMSCs)를 합성하여 세균을 포획한 뒤 세포 내 활성산소종을 유도해 사멸시키는 이중 살균 전략을 구현하였다. 내성균 유발 가능성이 낮으면서도 메티실린내성 황색포도상구균(MRSA) 감염 창상에서 우수한 치유 효과를 나타냈다.

[5] Injectable gelatin/hyaluronic acid hydrogels incorporating oxidized alginate microparticles for controlled delivery of platelet-derived factors in cartilage regeneration

게재일: 2026-02-09 · 저자: Arjan Atwal, Ali Mahnavi, Martyn Snow, Nicholas R Forsyth, Pooya Davoodi 외 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125081

젤라틴·히알루론산 네트워크에 산화 알긴산 미세입자를 기공형성제 겸 혈소판 유래인자 전달체로 결합한 주사형 하이드로겔을 개발하였다. 세포 침윤이 가능한 다공성 구조와 생리활성인자의 서방출을 동시에 구현하여 골관절염 연골 재생 치료 플랫폼으로서의 가능성을 제시하였다.

[6] NaBr-free TEMPO-catalyzed oxidation of cellulose with sodium dichloroisocyanurate in water at pH 9

게재일: 2026-02-09 · 저자: Akira Isogai, Korawit Chitbanyong, Pavitra Thevi Arnandan, Runqing Hou, Izumi Shibata 외 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125080

기존 TEMPO/NaBr/NaOCl 산화법(pH 10)에서 발생하는 과도한 해중합과 부산물(폴리글루쿠론산나트륨) 생성 문제를 해결하기 위해, NaBr을 배제하고 이염화이소시아누르산나트륨(NaDCC)을 산화제로 사용하는 pH 9 조건의 신규 산화법을 개발하여 더 균일한 구조의 TEMPO 산화 셀룰로오스 나노섬유를 제조하였다.

[7] Lignin-reinforced dual-porous cellulose fibers via gas-foaming assisted wet spinning for thermal management

게재일: 2026-02-09 · 저자: Hui Zhao, Zijun Gao, Meixin Wang, Yingchun Fan, Xin Li 외 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125079

리그노설포네이트를 재생 셀룰로오스 매트릭스에 균일하게 도입하고, 가스발포가 결합된 습식방사와 2단계 응고욕 공정을 통해 이중다공 구조 섬유(L-DCF)를 제작하였다. 강화된 수소결합 네트워크 덕분에 단열성과 기계적 강도, 통기성을 동시에 확보한 경량 보온 섬유소재를 구현하였다.

[8] Microcrystalline cellulose modified with ethylenediamine disuccinate via ring-opening grafting reaction: A novel and efficient biosorbent for heavy metal ions

게재일: 2026-02-09 · 저자: Ziyi Wang, Wenqi Wang, Lang Zhao, Min He, Rong Li 외 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125078

미결정 셀룰로오스에 에틸렌디아민이숙신산을 개환 그래프팅 반응으로 도입하여 신규 바이오흡착제를 합성하였다. 구조 분석을 통해 개질을 확인하였으며, 최적 조건에서 Cr(VI), Al(III), Pb(II)에 대해 각각 484.84, 472.84 mg/g 이상의 높은 흡착 용량을 달성하여 중금속 폐수처리용 소재로서의 성능을 입증하였다.

[9] Cationic chitosan/silsesquioxane hybrid cryogel with antibacterial activity for efficient removal of Cr(VI)

게재일: 2026-02-09 · 저자: Xiaohan Zhao, Yubin Huang, Zhenhong Huang, Hongzhi Liu 외 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125065

수용성 양이온성 4급암모늄 실세스퀴옥산을 합성하여 키토산-폴리에틸렌글리콜디아크릴레이트-펜타에리트리톨테트라키스와 UV 가교 및 동결건조로 결합, 유연한 하이브리드 크라이오겔을 제조하였다. FTIR·XRD·TGA·SEM·EDS·XPS 등 다각적 분석으로 구조를 규명하고 항균성과 Cr(VI) 제거 효율을 동시에 확보하였다.

[10] A pullulan-based bilayer film for buccal delivery of a GLP-1 peptide analogue

게재일: 2026-02-09 · 저자: Sandeep Karki, Sahil Malhotra, Muhammad Ijaz, Nicolas Rollet, Eoin D O'Cearbhaill 외 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125064

풀루란-카르복시메틸셀룰로오스 점막부착층과 투과촉진제(나트륨 글리코데옥시콜레이트)를 결합한 이중층 필름을 설계하여, 비주사 경로인 구강점막을 통해 GLP-1 유사체 펩타이드를 전달할 수 있는 제형 전략을 제시하였다.

[11] A chitosan-based composite scaffold as a bioactive strontium-delivery system mediating accelerated bone regeneration

게재일: 2026-02-08 · 저자: Jiyang Zeng, Wei Li, Yawei Li, Zhiming Tu, Hong Ma 외 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125082

키토산-견섬유-스트론튬 알긴산 미세구를 미세유체 전기분무와 섬유 파쇄-재조합 기술로 결합한 복합 골재생 스캐폴드를 제작하였다. 생체적합성과 골전도성을 갖추면서 스트론튬 이온을 서서히 방출하여 골결손 부위의 재생을 촉진함을 확인하였다.

[12] Photo-induced in-situ synthesized nanocellulose-based SERS substrate integrated with molecularly imprinted polymer for selective detection of pesticide residues

게재일: 2026-02-08 · 저자: Xingyue Liu, Liucheng Meng, Wen Deng, Yuzhou Yang, Yanling Lou 외 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125050

셀룰로오스 나노섬유(CNF) 필름 위에 별도의 환원제나 계면활성제 없이 광유도 방식으로 은나노입자를 균일하게 성장시켜 표면증강라만산란(SERS) 활성 기판을 제작하였다. 분자각인고분자(MIP)를 결합해 농약 잔류물을 선택적·초고감도로 검출할 수 있는 친환경 센싱 플랫폼을 구현하였다.

[13] Understanding the formation of hemicellulose-polyphenol assemblies: case study of the xyloglucan-tannic acid system

게재일: 2026-02-07 · 저자: Sarah Mamdouh, Isabelle Capron, Hugo Voisin 외 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125077

자일로글루칸과 탄닌산의 농도 및 비율을 다양하게 조합하며 수정진동자 미세저울(QCM-D), 광산란, 열역학적 분석을 종합한 결과, 팽윤균일·치밀비드·응집비드라는 세 가지 뚜렷한 형태의 어셈블리가 형성됨을 규명하여 헤미셀룰로오스-폴리페놀 상호작용에 기반한 바이오소재 설계의 기초자료를 제시하였다.

[14] Multifunctional carboxymethyl cellulose/polydopamine dual-network conductive hydrogels for motion detection and photothermal therapy

게재일: 2026-02-07 · 저자: Yiyang Wei, Bo Cong, Xiaopu Ji, Danyang Wang, Jinghui Hu 외 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125074

카르복시메틸셀룰로오스와 폴리도파민으로 이중네트워크 전도성 하이드로겔을 개발하였다. 기존 웨어러블 하이드로겔 센서가 대부분 동작·근전도 등 생체신호 감지에 국한된 것과 달리, 광열치료 기능까지 겸비한 다기능 소재를 구현하였다.

[15] Nanoscale insights into cellulose-imidazolium ionic liquid interactions via atomic force microscopy

게재일: 2026-02-06 · 저자: Ruimei Cao, Hongshuai Gao, Wanxue Lv, Yuting Song, Yan Long 외 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125073

원자간력현미경(AFM) 힘 분광법을 이용하여 공기·물·이온성액체 환경에서 셀룰로오스 분자 간 상호작용력을 정량적으로 측정하였다. 수산기를 메틸기 또는 하이드록시메틸기로 치환하면 분자간력이 각각 60.3%, 34.0% 감소함을 나노스케일에서 직접 규명하였다.

[16] Stress decomposition and multimeric assembly evolution of ionotropic alginate hydrogels in large amplitude oscillatory shear flow

게재일: 2026-02-06 · 저자: Changyao Liu, Wei Yu, Sijun Liu 외 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125043

대진폭 진동전단(LAOS) 흐름 하에서 리사주 곡선 기반 전단정지법과 이중신장지수(DSE) 모델을 새롭게 제안하여, 알긴산 하이드로겔 네트워크 내 다중 이완거동을 변형률 의존 성분으로 분해·분석함으로써 이온성 겔의 구조적 진화 과정을 정량적으로 규명하였다.

[17] Microencapsulation of phase change materials via nanopolysaccharide complex-stabilized Pickering emulsions

게재일: 2026-02-05 · 저자: Wangfang Deng, Yidong Zhang, Martti Toivakka, Chunlin Xu 외 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125066

리그닌을 포함한 셀룰로오스 나노섬유와 키틴 나노섬유를 결합한 완전 바이오기반 복합체로 피커링 에멀전을 안정화하고, 멜라민-포름알데히드 수지 셸을 현장중합시켜 상변화물질(PCM) 마이크로캡슐을 제조하였다. 나노섬유의 형태와 농도 조절을 통해 액적 크기와 안정성을 제어할 수 있음을 확인하였다.

[18] Mapping the influence of solubility and spinnability of alginate in a ternary solvent system

게재일: 2026-02-05 · 저자: Sijia Kang, Seda Gungordu Er, Shervanthi Homer-Vanniasinkam, Mohan Edirisinghe 외 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125062

에탄올·글리세롤·물로 구성된 삼원 용매계를 도입하여 알긴산의 전기유체역학적(EHD) 성형성을 정밀 제어하는 프레임워크를 제시하였다. 용매 조성 조절만으로 개별 비드에서 연속 마이크로리본에 이르는 다양한 알긴산 미세구조를 구현할 수 있음을 보였다.

[19] Exploring the physical phase behavior of Ulva polysaccharide and soybean isolate protein complexes: the effects of pH and ionic strength on gel properties

게재일: 2026-02-04 · 저자: Kaixuan Bu, Wenqin Chu, Xianyu Li, Ziyi Shen, Xinting Duan 외 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125067

대두단백질분리물(SPI)과 갈조류(구멍갈파래) 다당류(UCP) 혼합계의 pH와 칼슘이온 농도에 따른 상거동을 상태로 시각화하였다. pH 상승에 따라 정전기적 반발이 강해지며 안정한 탁도계가 형성되는 등 단백질-다당류 복합겔의 형성 메커니즘을 규명하였다.

[20] Chitin hybrid hydrogels for salt efflorescence removal from historic brick masonry

게재일: 2026-02-04 · 저자: Madalen Azpitarte Aretxabaleta, Erlantz Lizundia 외 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125060

키틴에 심공용용매와 메조다공성 탄소를 결합한 미세구조 겔을 '안전하고 지속가능한 설계(SSbD)' 원칙에 따라 개발하여, 역사적 벽돌 구조물에서 발생하는 염풍화(백화현상)를 제거하는 친환경 문화재 보존재료로서의 가능성을 제시하였다.

[21] "All oat!" Optimizing the spray drying process for oat oil emulsions stabilized by cellulose nanocrystals and methylcellulose

게재일: 2026-02-04 · 저자: Megan G Roberts, Keanna Yu, Marcus A Johns, Golshan Matinfar, Emily D Cranston 외 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125031

산화되기 쉬워 분말화가 어려웠던 귀리오일(곡물 정제 부산물)을 셀룰로오스나노결정, 식품용 메틸셀룰로오스, 탄닌산으로 안정화한 완전 바이오기반 캡슐화 시스템을 구축하고 분무건조 공정을 최적화하여 재구성 가능한 분말 형태로 전환하였다.

[22] An arabinogalactan from *Bupleurum chinense* DC. attenuates LPS-induced inflammation in RAW264.7 macrophages

게재일: 2026-02-03 · 저자: Bowen Zheng, Chenxu Jiang, Zheng Wang, Qihong Zhang, Hang Du 외 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125053

약용식물 시호(柴胡, *Bupleurum chinense*)에서 분자량 34.4 kDa의 아라비노갈락탄(BCP-WB)을 분리하여 구조를 규명하고, RAW264.7 대식세포의 LPS 유도 염증반응을 억제하는 항염 활성을 확인하였다.

[23] All-biomass tunable CPL films based on cellulose nanocrystals and *Taxus* carbon dots for multimodal anti-counterfeiting and encryption

게재일: 2026-01-17 · 저자: Shenghui Li, Wenbo Li, Qian Cheng, Qizheng Tang, Guangshi Sun 외 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124956

무도핑 원뿔 수열합성법으로 주목(*Taxus*) 잎에서 청색·적색 발광 바이오매스 탄소점을 제조하고 이를 셀룰로오스나노결정과 결합하여, 완전 바이오매스 기반의 원편광발광(CPL) 필름을 구현하였다. 이를 통해 광학 상태를 조절할 수 있는 다중모드 위변조방지 및 정보암호화 소재를 제시하였다.

[24] Micro-nano structured bioplastics from natural biomass enabled by chitin nanofiber binders

게재일: 2026-01-16 · 저자: Yiran Zheng, Yuhui Liang, Yuxin Feng, Ke Jiang, Bo Duan 외 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124947

재생 키틴 나노섬유를 결합제로 활용해 대나무 미세섬유 등 마이크로스케일 바이오매스 소재를 슬러리화한 뒤 자기조립시켜, 나노섬유가 기공을 메우며 계면 상호작용을 강화한 조밀한 마이크로-나노 구조 바이오플라스틱을 제조함으로써 석유계 플라스틱 대체 가능성을 제시하였다.

[25] Orange peel-derived pectin/cellulose nanofibril hydrogel reinforced by Eu-MOF for simultaneous adsorption and detection of levofloxacin

게재일: 2026-01-15 · 저자: Yuting Zhang, Xinmiao Qi, Binzhen Liu, Liangkun Li, Xin Guo 외 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124943

농산업 부산물로 버려지던 오렌지 껍질에서 추출한 펙틴을 유로퓸 기반 금속유기골격체(Eu-MOF)로 장식한 셀룰로오스 나노섬유와 결합해 형광 하이드로겔(EuCPH)을 제작하였다. 항생제 레보플록사신에 대해 최대 1388.6 mg/g의 높은 흡착 용량과 낮은 검출한계(0.12 µg/L)의 형광 센싱을 동시에 구현하여, 농업 부산물의 자원화와 오염물 제거·검출을 결합한 사례를 제시하였다.

[26] pH/pectinase dual-responsive pectin-chitosan nanoparticles for pathogen-activated delivery of α -Terthienyl against *Botrytis cinerea*

게재일: 2026-01-14 · 저자: Junhao Ye, Ruiquan Hou, Kang Xie, Guangmin Ou, Zhixiang Zhang 외 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124938

펙틴-키틴산 고분자 네트워크로 pH 및 병원균이 분비하는 펙티나아제 효소에 이중으로 반응하는 나노입자 전달체를 개발하였다. 광활성 살균물질(α -터티에닐)을 회색곰팡이병균 감염 부위의 산성·펙티나아제 환경에서만 선택적으로 방출되도록 설계하여, 표적 특이적 농약 전달 전략을 제시하였다.

[27] A multifunctional Indicator paper for ultra-sensitive detection of free Iron ions: Integration of multifunctional properties via DES-synthesized cationic Nanocellulose

게재일: 2026-01-10 · 저자: Jiuyan Shi, Jiaxin Wei, Xipeng Zhang, Qiulin Yang, Jiacheng Xue 외 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124911

구아니딘계 심공용용매(DES)로 합성한 양이온성 나노셀룰로오스결정(C-CNC)을 셀룰로오스 섬유 표면에 화학적으로 가교시켜 청색 형광(450 nm)을 부여하였다. 이를 종이 형태로 제작해 철이온(Fe^{3+})을 육안으로도 신속·초고감도로 검출할 수 있는 다기능 지시종이(indicator paper)를 개발하였다.

[28] 3D printed pectin-chitosan polyelectrolyte hydrogels for controlled gastrointestinal release and colon-targeted delivery

게재일: 2025-12-11 · 저자: Shinha Hwang, Kyungjik Yang, Hyung Sun Yoon, Young Hoon Roh 외 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124802

이온성 가교만으로는 위장관 내 낮은 이온강도 환경에서 구조적 강도가 부족하다는 한계를 극복하기 위해, 펙틴-키토산 고분자전해질 복합체화와 이온겔화를 함께 적용한 하이드로겔을 개발하였다. 이중 액적 기반 3D 프린팅으로 정밀 성형하여 기계적 강도와 위장관 안정성을 확보한 대장표적 방출 시스템을 구현하였다.

3.2 키워드별 집중 분석 (paper / cellulose / pectin / hydrogel / biomass / soybean protein isolate)

위 목록 중 셀룰로오스, 펙틴, 하이드로겔, 바이오매스, 종이, 대두단백질분리물 등 핵심 소재 키워드에 해당하는 논문을 카테고리별로 재구성하여 보다 상세히 살펴본다(다수 논문이 복수 카테고리에 동시에 해당함).

■ 셀룰로오스(Cellulose) 관련 논문

• Injectable nanocellulose-based polyipoic acid hydrogels with tunable rheology, strong adhesion and multifunctional bioactivity

게재일: 2026-02-09 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125084

도파민을 접합한 셀룰로오스 나노섬유(DCNF)와 폴리라이포산(PTA)을 결합하여 주사 가능한 하이드로겔을 설계하였다. DCNF의 그물형 나노섬유 네트워크가 점도와 전단담화 거동을 정밀하게 조절하는 동시에 PTA의 황라디칼을 안정화시켜, 강한 조직 접착력과 항균·항산화 다기능성을 동시에 구현하였다.

• NaBr-free TEMPO-catalyzed oxidation of cellulose with sodium dichloroisocyanurate in water at pH 9

게재일: 2026-02-09 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125080

기존 TEMPO/NaBr/NaOCl 산화법(pH 10)에서 발생하는 과도한 해중합과 부산물(폴리글루쿠론산나트륨) 생성 문제를 해결하기 위해, NaBr을 배제하고 이염화이소시아누르산나트륨(NaDCC)을 산화제로 사용하는 pH 9 조건의 신규 산화법을 개발하여 더 균일한 구조의 TEMPO 산화 셀룰로오스 나노섬유를 제조하였다.

• Lignin-reinforced dual-porous cellulose fibers via gas-foaming assisted wet spinning for thermal management

게재일: 2026-02-09 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125079

리그노설폰에이트를 재생 셀룰로오스 매트릭스에 균일하게 도입하고, 가스발포가 결합된 습식방사와 2단계 응고육 공정을 통해 이중다공 구조 섬유(L-DCF)를 제작하였다. 강화된 수소결합 네트워크 덕분에 단열성과 기계적 강도, 통기성을 동시에 확보한 경량 보온 섬유소재를 구현하였다.

• Microcrystalline cellulose modified with ethylenediamine disuccinate via ring-opening grafting reaction: A novel and efficient biosorbent for heavy metal ions

게재일: 2026-02-09 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125078

미결정 셀룰로오스에 에틸렌디아민이숙신산을 개환 그래프팅 반응으로 도입하여 신규 바이오흡착제를 합성하였다. 구조 분석을 통해 개질을 확인하였으며, 최적 조건에서 Cr(VI), Al(III), Pb(II)에 대해 각각 484.84, 472.84 mg/g 이상의 높은 흡착 용량을 달성하여 중금속 폐수처리용 소재로서의 성능을 입증하였다.

• Photo-induced in-situ synthesized nanocellulose-based SERS substrate integrated with molecularly imprinted polymer for selective detection of pesticide residues

게재일: 2026-02-08 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125050

셀룰로오스 나노섬유(CNF) 필름 위에 별도의 환원제나 계면활성제 없이 광유도 방식으로 은나노입자를 균일하게 성장시켜 표면증강라만산란(SERS) 활성 기판을 제작하였다. 분자각인고분자(MIP)를 결합해 농약 잔류물을 선택적·초고감도로 검출할 수 있는 친환경 센싱 플랫폼을 구현하였다.

• Multifunctional carboxymethyl cellulose/polydopamine dual-network conductive hydrogels for motion detection and photothermal therapy

게재일: 2026-02-07 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125074

카르복시메틸셀룰로오스와 폴리도파민으로 이중네트워크 전도성 하이드로겔을 개발하였다. 기존 웨어러블 하이드로겔 센서가 대부분 동작·근전도 등 생체신호 감지에 국한된 것과 달리, 광열치료 기능까지 겸비한 다기능 소재를 구현하였다.

• Nanoscale insights into cellulose-imidazolium ionic liquid interactions via atomic force microscopy

게재일: 2026-02-06 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125073

원자간력현미경(AFM) 힘 분광법을 이용하여 공기·물·이온성액체 환경에서 셀룰로오스 분자 간 상호작용력을 정량적으로 측정하였다. 수산기를 메틸기 또는 하이드록시메틸기로 치환하면 분자간력이 각각 60.3%, 34.0%

감소함을 나노스케일에서 직접 규명하였다.

• **Microencapsulation of phase change materials via nanopolysaccharide complex-stabilized Pickering emulsions**

게재일: 2026-02-05 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125066

리그닌을 포함한 셀룰로오스 나노섬유와 키틴 나노섬유를 결합한 완전 바이오기반 복합체를 피커링 에멀전을 안정화하고, 멜라민-포름알데히드 수지 쉘을 현장중합시켜 상변화물질(PCM) 마이크로캡슐을 제조하였다. 나노섬유의 형태와 농도 조절을 통해 액적 크기와 안정성을 제어할 수 있음을 확인하였다.

• **"All oat!" Optimizing the spray drying process for oat oil emulsions stabilized by cellulose nanocrystals and methylcellulose**

게재일: 2026-02-04 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125031

산화되기 쉬워 분말화가 어려웠던 귀리오일(곡물 정제 부산물)을 셀룰로오스나노결정, 식품용 메틸셀룰로오스, 탄닌산으로 안정화한 완전 바이오기반 캡슐화 시스템을 구축하고 분무건조 공정을 최적화하여 재구성 가능한 분말 형태로 전환하였다.

• **All-biomass tunable CPL films based on cellulose nanocrystals and Taxus carbon dots for multimodal anti-counterfeiting and encryption**

게재일: 2026-01-17 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124956

무도핑 원판 수열합성법으로 주목(Taxus) 잎에서 청색·적색 발광 바이오매스 탄소점을 제조하고 이를 셀룰로오스나노결정과 결합하여, 완전 바이오매스 기반의 원편광발광(CPL) 필름을 구현하였다. 이를 통해 광학 상태를 조절할 수 있는 다중모드 위변조방지 및 정보암호화 소재를 제시하였다.

• **Orange peel-derived pectin/cellulose nanofibril hydrogel reinforced by Eu-MOF for simultaneous adsorption and detection of levofloxacin**

게재일: 2026-01-15 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124943

농산업 부산물로 버려지던 오렌지 껍질에서 추출한 펙틴을 유로퓸 기반 금속유기골격체(Eu-MOF)로 장식한 셀룰로오스 나노섬유와 결합해 형광 하이드로겔(EuCPH)을 제작하였다. 항생제 레보플록사신에 대해 최대 1388.6 mg/g의 높은 흡착 용량과 낮은 검출한계(0.12 µg/L)의 형광 센싱을 동시에 구현하여, 농업 부산물의 자원화와 오염물 제거·검출을 결합한 사례를 제시하였다.

• **A multifunctional Indicator paper for ultra-sensitive detection of free Iron ions: Integration of multifunctional properties via DES-synthesized cationic Nanocellulose**

게재일: 2026-01-10 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124911

구아니딘계 심공용용매(DES)로 합성한 양이온성 나노셀룰로오스결정(C-CNC)을 셀룰로오스 섬유 표면에 화학적으로 가교시켜 청색 형광(450 nm)을 부여하였다. 이를 종이 형태로 제작해 철이온(Fe^{3+})을 육안으로도 신속·초고감도로 검출할 수 있는 다기능 지시종이(indicator paper)를 개발하였다.

■ 펙틴(Pectin) 관련 논문

• **Orange peel-derived pectin/cellulose nanofibril hydrogel reinforced by Eu-MOF for simultaneous adsorption and detection of levofloxacin**

게재일: 2026-01-15 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124943

농산업 부산물로 버려지던 오렌지 껍질에서 추출한 펙틴을 유로퓸 기반 금속유기골격체(Eu-MOF)로 장식한 셀룰로오스 나노섬유와 결합해 형광 하이드로겔(EuCPH)을 제작하였다. 항생제 레보플록사신에 대해 최대 1388.6 mg/g의 높은 흡착 용량과 낮은 검출한계(0.12 µg/L)의 형광 센싱을 동시에 구현하여, 농업 부산물의 자원화와 오염물 제거·검출을 결합한 사례를 제시하였다.

• **pH/pectinase dual-responsive pectin-chitosan nanoparticles for pathogen-activated delivery of α -Terthienyl against Botrytis cinerea**

게재일: 2026-01-14 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124938

펙틴-키토산 고분자 네트워크로 pH 및 병원균이 분비하는 펙티나아제 효소에 이중으로 반응하는 나노입자 전달체를 개발하였다. 광활성 살균물질(α -터티에닐)을 회색곰팡이병균 감염 부위의 산성·펙티나아제 환경에서만 선택적으로

방출되도록 설계하여, 표적 특이적 농약 전달 전략을 제시하였다.

• **3D printed pectin-chitosan polyelectrolyte hydrogels for controlled gastrointestinal release and colon-targeted delivery**

게재일: 2025-12-11 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124802

이온성 가교만으로는 위장관 내 낮은 이온강도 환경에서 구조적 강도가 부족하다는 한계를 극복하기 위해, 펙틴-키토산 고분자전해질 복합체화와 이온겔화를 함께 적용한 하이드로겔을 개발하였다. 이중 액적 기반 3D 프린팅으로 정밀 성형하여 기계적 강도와 위장관 안정성을 확보한 대장표적 방출 시스템을 구현하였다.

■ **하이드로겔(Hydrogel) 관련 논문**

• **Injectable nanocellulose-based polyipoic acid hydrogels with tunable rheology, strong adhesion and multifunctional bioactivity**

게재일: 2026-02-09 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125084

도파민을 접합한 셀룰로오스 나노섬유(DCNF)와 폴리라이포산(PTA)을 결합하여 주사 가능한 하이드로겔을 설계하였다. DCNF의 그물형 나노섬유 네트워크가 점도와 전단담화 거동을 정밀하게 조절하는 동시에 PTA의 황라디칼을 안정화시켜, 강한 조직 접착력과 항균·항산화 다기능성을 동시에 구현하였다.

• **Injectable gelatin/hyaluronic acid hydrogels incorporating oxidized alginate microparticles for controlled delivery of platelet-derived factors in cartilage regeneration**

게재일: 2026-02-09 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125081

젤라틴-히알루론산 네트워크에 산화 알긴산 미세입자를 기공형성제 겸 혈소판 유래인자 전달체로 결합한 주사형 하이드로겔을 개발하였다. 세포 침윤이 가능한 다공성 구조와 생리활성인자의 서방출을 동시에 구현하여 골관절염 연골 재생 치료 플랫폼으로서의 가능성을 제시하였다.

• **Cationic chitosan/silsesquioxane hybrid cryogel with antibacterial activity for efficient removal of Cr (VI)**

게재일: 2026-02-09 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125065

수용성 양이온성 4급암모늄 실세스퀴옥산을 합성하여 키토산-폴리에틸렌글리콜디아크릴레이트-펜타에리트리톨테트라키스와 UV 가교 및 동결건조로 결합, 유연한 하이브리드 크라이오겔을 제조하였다. FTIR·XRD·TGA·SEM·EDS·XPS 등 다각적 분석으로 구조를 규명하고 항균성과 Cr(VI) 제거 효율을 동시에 확보하였다.

• **Multifunctional carboxymethyl cellulose/polydopamine dual-network conductive hydrogels for motion detection and photothermal therapy**

게재일: 2026-02-07 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125074

카르복시메틸셀룰로오스와 폴리로파민으로 이중네트워크 전도성 하이드로겔을 개발하였다. 기존 웨어러블 하이드로겔 센서가 대부분 동작·근전도 등 생체신호 감지에 국한된 것과 달리, 광열치료 기능까지 겸비한 다기능 소재를 구현하였다.

• **Stress decomposition and multimeric assembly evolution of ionotropic alginate hydrogels in large amplitude oscillatory shear flow**

게재일: 2026-02-06 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125043

대진폭 진동전단(LAOS) 흐름 하에서 리사주 곡선 기반 전단정지법과 이중신장지수(DSE) 모델을 새롭게 제안하여, 알긴산 하이드로겔 네트워크 내 다중 이완거동을 변형률 의존 성분으로 분해·분석함으로써 이온성 겔의 구조적 진화 과정을 정량적으로 규명하였다.

• **Chitin hybrid hydrogels for salt efflorescence removal from historic brick masonry**

게재일: 2026-02-04 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125060

키틴에 심공융용매와 메조다공성 탄소를 결합한 미세구조 겔을 '안전하고 지속가능한 설계(SSbD)' 원칙에 따라 개발하여, 역사적 벽돌 구조물에서 발생하는 염풍화(백화현상)를 제거하는 친환경 문화재 보존재료로서의 가능성을 제시하였다.

• **Orange peel-derived pectin/cellulose nanofibril hydrogel reinforced by Eu-MOF for simultaneous adsorption and detection of levofloxacin**

게재일: 2026-01-15 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124943

농산업 부산물로 버려지던 오렌지 껍질에서 추출한 펙틴을 유로퓸 기반 금속유기골격체(Eu-MOF)로 장식한 셀룰로오스 나노섬유와 결합해 형광 하이드로겔(EuCPH)을 제작하였다. 항생제 레보플록사신에 대해 최대 1388.6 mg/g의 높은 흡착 용량과 낮은 검출한계($0.12 \mu\text{g/L}$)의 형광 센싱을 동시에 구현하여, 농업 부산물의 자원화와 오염물 제거·검출을 결합한 사례를 제시하였다.

· 3D printed pectin-chitosan polyelectrolyte hydrogels for controlled gastrointestinal release and colon-targeted delivery

게재일: 2025-12-11 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2025.124802

이온성 가교만으로는 위장관 내 낮은 이온강도 환경에서 구조적 강도가 부족하다는 한계를 극복하기 위해, 펙틴-키토산 고분자전해질 복합체화와 이온겔화를 함께 적용한 하이드로겔을 개발하였다. 이중 액적 기반 3D 프린팅으로 정밀 성형하여 기계적 강도와 위장관 안정성을 확보한 대장표적 방출 시스템을 구현하였다.

■ 바이오매스(Biomass) 관련 논문

· All-biomass tunable CPL films based on cellulose nanocrystals and Taxus carbon dots for multimodal anti-counterfeiting and encryption

게재일: 2026-01-17 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124956

무도핑 원뿔 수열합성법으로 주목(Taxus) 잎에서 청색·적색 발광 바이오매스 탄소점을 제조하고 이를 셀룰로오스나노결정과 결합하여, 완전 바이오매스 기반의 원편광발광(CPL) 필름을 구현하였다. 이를 통해 광학 상태를 조절할 수 있는 다중모드 위변조방지 및 정보암호화 소재를 제시하였다.

· Micro-nano structured bioplastics from natural biomass enabled by chitin nanofiber binders

게재일: 2026-01-16 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124947

재생 키틴 나노섬유를 결합제로 활용해 대나무 미세섬유 등 마이크로스케일 바이오매스 소재를 슬러리화한 뒤 자기조립시켜, 나노섬유가 기공을 메우며 계면 상호작용을 강화한 조밀한 마이크로-나노 구조 바이오플라스틱을 제조함으로써 석유계 플라스틱 대체 가능성을 제시하였다.

■ 종이(Paper) 관련 논문

· A multifunctional Indicator paper for ultra-sensitive detection of free Iron ions: Integration of multifunctional properties via DES-synthesized cationic Nanocellulose

게재일: 2026-01-10 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.124911

구아니딘계 심공용용매(DES)로 합성한 양이온성 나노셀룰로오스겔(C-CNC)을 셀룰로오스 섬유 표면에 화학적으로 가교시켜 청색 형광(450 nm)을 부여하였다. 이를 종이 형태로 제작해 철이온(Fe^{3+})을 육안으로도 신속·초고감도로 검출할 수 있는 다기능 지시종이(indicator paper)를 개발하였다.

■ 대두단백질분리물(Soybean Protein Isolate) 관련 논문

· Exploring the physical phase behavior of Ulva polysaccharide and soybean isolate protein complexes: the effects of pH and ionic strength on gel properties

게재일: 2026-02-04 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125067

대두단백질분리물(SPI)과 갈조류(구멍갈파래) 다당류(UCP) 혼합계의 pH와 칼슘이온 농도에 따른 상거동을 상태로로 시각화하였다. pH 상승에 따라 정전기적 반발이 강해지며 안정한 탁도계가 형성되는 등 단백질-다당류 복합체의 형성 메커니즘을 규명하였다.

부록: 신규 수집 논문 전체 목록

No	제목 (Title)	저자	게재일	DOI
1	Oral absorption, cellular uptake and transport mechanisms of a novel glucuronogalactomannan from <i>Tetrastigma hemsleyanum</i> Diels et Gilg in the intestinal epithelium	Chenjun Shen, Fangmei Zhou, Yuchi Chen, Bingqi Zhu, Yafei Li 외	2026-02-10	10.1016/j.carbpol.2026.125023
2	In vitro digestion and faecal fermentation of starch-lipid complexes with distinct crystalline forms prepared by extrusion-cooking	Chen Chao, Rong Sun, Yueming Zhu, Cuiping Wang, Jinglin Yu 외	2026-02-09	10.1016/j.carbpol.2026.125085
3	Injectable nanocellulose-based polyipoic acid hydrogels with tunable rheology, strong adhesion and multifunctional bioactivity	Yuting Zhang, Mingyue Sun, Penghao Sun, He Liu, Zhanqian Song 외	2026-02-09	10.1016/j.carbpol.2026.125084
4	Imidazolium salt chitosan based on bacterial capture: Antimicrobial mechanisms, biosafety, and methicillin-resistant <i>Staphylococcus aureus</i> -infected wound healing	Yongsheng Ma, Li Xu, Ruixuan Wang, Zhongshan Lu, Jian You 외	2026-02-09	10.1016/j.carbpol.2026.125083
5	Injectable gelatin/hyaluronic acid hydrogels incorporating oxidized alginate microparticles for controlled delivery of platelet-derived factors in cartilage regeneration	Arjan Atwal, Ali Mahnavi, Martyn Snow, Nicholas R Forsyth, Pooya Davoodi 외	2026-02-09	10.1016/j.carbpol.2026.125081
6	NaBr-free TEMPO-catalyzed oxidation of cellulose with sodium dichloroisocyanurate in water at pH 9	Akira Isogai, Korawit Chitbanyong, Pavitra Thevi Armandan, Runqing Hou, Izumi Shibata 외	2026-02-09	10.1016/j.carbpol.2026.125080
7	Lignin-reinforced dual-porous cellulose fibers via gas-foaming assisted wet spinning for thermal management	Hui Zhao, Zijun Gao, Meixin Wang, Yingchun Fan, Xin Li 외	2026-02-09	10.1016/j.carbpol.2026.125079
8	Microcrystalline cellulose modified with ethylenediamine disuccinate via ring-opening grafting reaction: A novel and efficient biosorbent for heavy metal ions	Ziyi Wang, Wenqi Wang, Lang Zhao, Min He, Rong Li 외	2026-02-09	10.1016/j.carbpol.2026.125078
9	Cationic chitosan/silsesquioxane hybrid cryogel with antibacterial activity for efficient removal of Cr (VI)	Xiaohan Zhao, Yubin Huang, Zhenhong Huang, Hongzhi Liu 외	2026-02-09	10.1016/j.carbpol.2026.125065
10	A pullulan-based bilayer film for buccal delivery of a GLP-1 peptide analogue	Sandeep Karki, Sahil Malhotra, Muhammad Ijaz, Nicolas Rollet, Eoin D O'Cearbhaill 외	2026-02-09	10.1016/j.carbpol.2026.125064
11	A chitosan-based composite scaffold as a bioactive strontium-delivery system mediating accelerated bone regeneration	Jiyang Zeng, Wei Li, Yawei Li, Zhiming Tu, Hong Ma 외	2026-02-08	10.1016/j.carbpol.2026.125082
12	Photo-induced in-situ synthesized nanocellulose-based SERS substrate integrated with molecularly imprinted polymer for selective detection of pesticide residues	Xingyue Liu, Liucheng Meng, Wen Deng, Yuzhou Yang, Yanling Lou 외	2026-02-08	10.1016/j.carbpol.2026.125050
13	Understanding the formation of hemicellulose-polyphenol assemblies: case study of the xyloglucan-tannic acid system	Sarah Mamdouh, Isabelle Capron, Hugo Voisin 외	2026-02-07	10.1016/j.carbpol.2026.125077
14	Multifunctional carboxymethyl cellulose/polydopamine dual-network conductive hydrogels for motion detection and photothermal therapy	Yiying Wei, Bo Cong, Xiaopu Ji, Dangyang Wang, Jinghui Hu 외	2026-02-07	10.1016/j.carbpol.2026.125074
15	Nanoscale insights into cellulose-imidazolium ionic liquid interactions via atomic force microscopy	Ruimei Cao, Hongshuai Gao, Wanxue Lv, Yuting Song, Yan Long 외	2026-02-06	10.1016/j.carbpol.2026.125073
16	Stress decomposition and multimeric assembly evolution of ionotropic alginate hydrogels in large amplitude oscillatory shear flow	Changyao Liu, Wei Yu, Sijun Liu 외	2026-02-06	10.1016/j.carbpol.2026.125043

No	제목 (Title)	저자	게재일	DOI
17	Microencapsulation of phase change materials via nanopolysaccharide complex-stabilized Pickering emulsions	Wangfang Deng, Yidong Zhang, Martti Toivakka, Chunlin Xu 외	2026-02-05	10.1016/j.carbpol.2026.125066
18	Mapping the influence of solubility and spinnability of alginate in a ternary solvent system	Sijia Kang, Seda Gungordu Er, Shervanthi Homer-Vanniasinkam, Mohan Edirisinghe 외	2026-02-05	10.1016/j.carbpol.2026.125062
19	Exploring the physical phase behavior of Ulva polysaccharide and soybean isolate protein complexes: the effects of pH and ionic strength on gel properties	Kaixuan Bu, Wenqin Chu, Xianyu Li, Ziye Shen, Xinting Duan 외	2026-02-04	10.1016/j.carbpol.2026.125067
20	Chitin hybrid hydrogels for salt efflorescence removal from historic brick masonry	Madalen Azpitarte Aretxabaleta, Erlantz Lizundia 외	2026-02-04	10.1016/j.carbpol.2026.125060
21	"All oat!" Optimizing the spray drying process for oat oil emulsions stabilized by cellulose nanocrystals and methylcellulose	Megan G Roberts, Keanna Yu, Marcus A Johns, Golshan Matinfar, Emily D Cranston 외	2026-02-04	10.1016/j.carbpol.2026.125031
22	An arabinogalactan from Bupleurum chinense DC. attenuates LPS-induced inflammation in RAW264.7 macrophages	Bowen Zheng, Chenxu Jiang, Zheng Wang, QiuHong Zhang, Hang Du 외	2026-02-03	10.1016/j.carbpol.2026.125053
23	All-biomass tunable CPL films based on cellulose nanocrystals and Taxus carbon dots for multimodal anti-counterfeiting and encryption	Shenghui Li, Wenbo Li, Qian Cheng, Qizheng Tang, Guangshi Sun 외	2026-01-17	10.1016/j.carbpol.2026.124956
24	Micro-nano structured bioplastics from natural biomass enabled by chitin nanofiber binders	Yiran Zheng, Yuhui Liang, Yuxin Feng, Ke Jiang, Bo Duan 외	2026-01-16	10.1016/j.carbpol.2026.124947
25	Orange peel-derived pectin/cellulose nanofibril hydrogel reinforced by Eu-MOF for simultaneous adsorption and detection of levofloxacin	Yuting Zhang, Xinmiao Qi, Binzhen Liu, Liangkun Li, Xin Guo 외	2026-01-15	10.1016/j.carbpol.2026.124943
26	pH/pectinase dual-responsive pectin-chitosan nanoparticles for pathogen-activated delivery of α -Terthienyl against Botrytis cinerea	Junhao Ye, Ruiquan Hou, Kang Xie, Guangmin Ou, Zhixiang Zhang 외	2026-01-14	10.1016/j.carbpol.2026.124938
27	A multifunctional Indicator paper for ultra-sensitive detection of free Iron ions: Integration of multifunctional properties via DES-synthesized cationic Nanocellulose	Jiyuan Shi, Jiaxin Wei, Xipeng Zhang, Qiulin Yang, Jiacheng Xue 외	2026-01-10	10.1016/j.carbpol.2026.124911
28	3D printed pectin-chitosan polyelectrolyte hydrogels for controlled gastrointestinal release and colon-targeted delivery	Shinha Hwang, Kyungjik Yang, Hyung Sun Yoon, Young Hoon Roh 외	2025-12-11	10.1016/j.carbpol.2025.124802

데이터 수집 방법 상세

1) Elsevier Scopus Search API(X-ELS-APIKey 인증, query=ISSN(0144-8617) AND PUBYEAR > 2023 AND DOCTYPE(ar), sort=-coverDate)로 700건 이상의 메타데이터를 페이징 조회하였으나 초록 본문(dc:description)은 해당 API 키의 권한 범위(STANDARD view)에 포함되지 않아 확보하지 못했다. 2) 이에 PubMed E-utilities(ESearch: db=pubmed, term=Carbohydr Polym[ta] AND Journal Article[pt] NOT Review[pt], reldate=730 / EFetch: rettype=abstract, retmode=xml)를 이용해 최근 2년 이내 게재된 논문 1,500건의 초록 원문을 확보하고, 이 중 state/seen_articles.json에 없는 신규 논문을 선별하였다. 3) 리뷰 논문(PublicationType에 Review 포함 또는 제목에 review 계열 단어 포함)과 미생물 자체의 생물학적 특성·균주 개량이 핵심 주제인 논문(예: 특정 세균의 대사경로/유전공학적 균주개발 연구)을 제외하고 최종 28편을 선정하였다.